# Лабораторная работа №5

Линейная регрессия с L1-регуляризацией: SIMD и OpenMP

Intel Core i5-1155G7, 4 ядра / 8 потоков; GCC 16.2.0, -O3 -march=native -fopenmp.

Основные параметры: N = 100000, d = 32, K = 60, η = 1, λ = 0.01, p = 4 (serial и SIMD: p = 1). Во всех вариантах одинаковые данные (seed = 42) и нулевые начальные веса.

Время обучения: omp_get_wtime(), медиана 5 запусков, без генерации данных, выделения памяти и проверки. Результаты всех вариантов совпали с serial в пределах абсолютного допуска 1e-8 по весам, b и функции потерь.

### 1. Корректность: N = 257, d = 13, остальные параметры прежние

| Вариант | F | max\|w-w_serial\| | Проверка |
|---|---|---|---|
| serial | 0.0206602245 | 0.000e+00 | OK |
| OpenMP | 0.0206602245 | 5.551e-17 | OK |
| SIMD | 0.0206602245 | 0.000e+00 | OK |
| OpenMP+SIMD | 0.0206602245 | 5.551e-17 | OK |

### 2. Сравнение реализаций; S = Tserial / T

| Вариант | Время, с | S |
|---|---|---|
| serial | 0.173 | 1.00 |
| OpenMP | 0.086 | 2.01 |
| SIMD | 0.156 | 1.11 |
| OpenMP+SIMD | 0.063 | 2.75 |

### 3. Число объектов; d = 32, p = 4. В таблицах 3-4 время в секундах

| N | serial | OpenMP | SIMD | OpenMP+SIMD |
|---|---|---|---|---|
| 10000 | 0.016 | 0.017 | 0.012 | 0.011 |
| 100000 | 0.173 | 0.086 | 0.156 | 0.063 |
| 1000000 | 2.106 | 1.469 | 1.428 | 1.062 |

### 4. Число признаков; N = 100000, p = 4

| d | serial | OpenMP | SIMD | OpenMP+SIMD |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.043 | 0.053 | 0.033 | 0.050 |
| 32 | 0.173 | 0.086 | 0.156 | 0.063 |
| 128 | 1.169 | 0.355 | 0.531 | 0.288 |
| 256 | 2.650 | 1.992 | 2.999 | 1.046 |

### 5. Потоки; Sp = T(1) / T(p) для каждого варианта; Ep = Sp / p

| p | T_OpenMP,c | Sp | Ep | T_OpenMP+SIMD,c | Sp | Ep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.331 | 1.00 | 1.00 | 0.218 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.131 | 2.53 | 1.26 | 0.126 | 1.73 | 0.87 |
| 4 | 0.086 | 3.85 | 0.96 | 0.063 | 3.46 | 0.87 |
| 8 | 0.079 | 4.19 | 0.52 | 0.094 | 2.32 | 0.29 |

### 6. Регуляризация: один набор N = 100000, d = 32; OpenMP + SIMD, p = 4; ε = 1e-6

| lambda | F | Число \|w\|<eps | Время, с |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.000416199 | 0 | 0.110 |
| 0.0001 | 0.000688049 | 22 | 0.107 |
| 0.001 | 0.003122904 | 24 | 0.071 |
| 0.01 | 0.026398924 | 24 | 0.063 |
| 0.1 | 0.166387996 | 29 | 0.069 |

### 7. Оптимизации компилятора: N = 100000, d = 32, один поток; S к первой строке

| Флаги (во всех строках -fopenmp) | Вариант | Время, с | S | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| -O0 | serial | 3.501 | 1.00 | без оптимизации |
| -O3 | serial | 0.268 | 13.06 | автовекторизация |
| -O3 -march=native | serial | 0.173 | 20.24 | код для CPU |
| -O3 -march=native + omp simd | simd | 0.156 | 22.44 | явный SIMD |

### Анализ результатов

На базовой задаче OpenMP + SIMD быстрее serial в 2.75 раза, OpenMP - в 2.01 раза; при N = $10^6$ комбинированный вариант также лучший, но ускорение падает до 1.98. При N = 10000 OpenMP медленнее serial: накладные расходы ещё заметны; с ростом N они окупаются, затем усиливается влияние доступа к памяти. При d = 8 выигрывает SIMD: работа потоков слишком мала; при d = 128 и 256 выигрывает OpenMP + SIMD. SIMD ускоряет serial в 1.30 раза при d = 8 и в 2.20 при d = 128, но при d = 256 замедляет его: выигрыш от векторизации не гарантирован. У OpenMP + SIMD лучший результат при 4 потоках, при 8 время растёт и E падает; ограничивают пропускная способность памяти, синхронизация, запуск потоков на каждой итерации и последовательное объединение градиентов. E > 1 для отдельных замеров отражает влияние кэша и изменчивости времени выполнения.

По -fopt-info-vec-all GCC векторизует 32-байтовыми векторами циклы прогноза, накопления градиента и обновления весов уже автоматически; у градиента без omp simd создаёт проверки возможного aliasing. С omp simd они для этого цикла не нужны, а reduction позволяет менять порядок сложения прогноза. Внешние циклы объектов/итераций не векторизованы: несколько внутренних циклов и unsupported control flow; слияние градиентов - no vectype for stmt. При росте λ веса сжимаются, число практически нулевых растёт с 0 до 29 из 32; F растёт из-за штрафа и смещения модели. Сравнение F выполнено только на одном и том же наборе данных.